Questions de cours — Lentilles et lunette astronomique (réponses)

Lentille mince convergente, relation de conjugaison, grandissement, construction d'images, lunette afocale, grossissement

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La lentille mince convergente : centre optique, foyers, distance focale, vergence.
- ☐ La relation de conjugaison et le grandissement (mesures algébriques).
- ☐ Construire l'image d'un objet ; les cas de l'objet à l'infini et dans le plan focal.
- ☐ La lunette afocale : objectif, oculaire, grossissement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lentille convergente	1 – 4	35 min
B	La lunette astronomique	5 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Mesures algébriques orientées dans le sens de la lumière.

PARTIE A — La lentille convergente

35 min

Le modèle de toutes les lentilles du programme.

Q1 — Foyers, distance focale, vergence

Définis le foyer image, le foyer objet, la distance focale et la vergence d'une lentille convergente.

Réponse

Foyer image F' : point où convergent les rayons arrivant parallèlement à l'axe. Foyer objet F : symétrique de F' par rapport au centre O ; un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe. Distance focale $f' = \overline{OF'} > 0$. Vergence $C = \dfrac{1}{f'}$ (en dioptries, δ, avec f' en mètres).

Application. Distance focale d'une lentille de vergence $+5{,}0\ \delta$?

Solution

$f' = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ m $= 20$ cm.

Q2 — Construire une image

Quels sont les trois rayons particuliers utilisés pour construire l'image d'un objet ?

Réponse

1. Un rayon passant par O n'est pas dévié. **2.** Un rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F'. **3.** Un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe. L'image B' de B est à l'intersection des rayons émergents (deux suffisent).

Application. Où se forme l'image d'un objet situé très loin (à l'infini) ? d'un objet placé dans le plan focal objet ?

Solution

Objet à l'infini : image dans le **plan focal image** (en F'). Objet dans le plan focal objet : image **à l'infini**.

Q3 — Relation de conjugaison et grandissement

Écris la relation de conjugaison et le grandissement.

Réponse

$\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. $\gamma < 0$: image renversée ; $|\gamma| > 1$: image agrandie.

Application. Objet à 30 cm avant une lentille de distance focale 10 cm ($\overline{OA} = -30$ cm). Position et grandissement de l'image ?

Solution

$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{30} = \dfrac{2}{30}$, donc $\overline{OA'} = 15$ cm ; $\gamma = \dfrac{15}{-30} = -0{,}5$: image réelle, renversée, deux fois plus petite.

Q4 — La loupe

Comment une lentille convergente fonctionne-t-elle comme une loupe ?

Réponse

L'objet est placé **entre le foyer objet et la lentille** : l'image est virtuelle, droite et agrandie (on la regarde à travers la lentille).

Application. Avec une lentille de distance focale 10 cm, où placer un timbre pour l'observer à la loupe ?

Solution

À moins de 10 cm de la lentille (entre F et O), par exemple à 8 cm.

PARTIE B — La lunette astronomique

25 min

Deux lentilles pour voir les objets lointains sous un plus grand angle.

Q5 — La lunette afocale

De quoi est constituée une lunette astronomique ? Pourquoi dit-on qu'elle est afocale ?

Réponse

D'un **objectif** (lentille L_1 de grande distance focale f'_1) et d'un **oculaire** (L_2, petite distance focale f'_2). Elle est **afocale** : le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire ($F'_1 = F_2$). Un objet à l'infini donne une image à l'infini : l'œil n'accommode pas. L'objectif donne une image intermédiaire A_1B_1 dans son plan focal image.

Application. Pour $f'_1 = 90$ cm et $f'_2 = 3{,}0$ cm, quelle est la distance entre les deux lentilles ?

Solution
$O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 93$ cm.

Q6 — Le grossissement

Définis le grossissement d'une lunette et donne son expression.

Réponse
$G = \dfrac{\theta'}{\theta}$: rapport de l'angle sous lequel on voit l'image à travers la lunette à l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu. Pour une lunette afocale : $G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$.

Application. Grossissement de la lunette de la question 5 ? Sous quel angle voit-on la Lune ($\theta = 9{,}0 \times 10^{-3}$ rad à l'œil nu) ?

Solution
$G = \dfrac{90}{3{,}0} = 30$; $\theta' = 30 \times 9{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}27$ rad.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des signes

Quelle erreur de signe faut-il éviter avec la relation de conjugaison ?

Réponse
Les distances sont **algébriques** : un objet réel placé avant la lentille a $\overline{OA} < 0$. On remplace donc $\overline{OA}$ par une valeur négative.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La position d'une image	La relation de conjugaison (ou une construction à l'échelle).
La taille de l'image, son sens	Le grandissement $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.
La distance focale à partir de la vergence	$f' = \dfrac{1}{C}$.
Le réglage d'une lunette	Afocale : $F'_1 = F_2$, distance $f'_1 + f'_2$.
Le grossissement	$G = \dfrac{f'_1}{f'_2} = \dfrac{\theta'}{\theta}$.